# 配置 SP/BMC 网络

ONTAP 9

NetApp
February 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/system-admin/isolate-management-traffic-concept.html on February 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

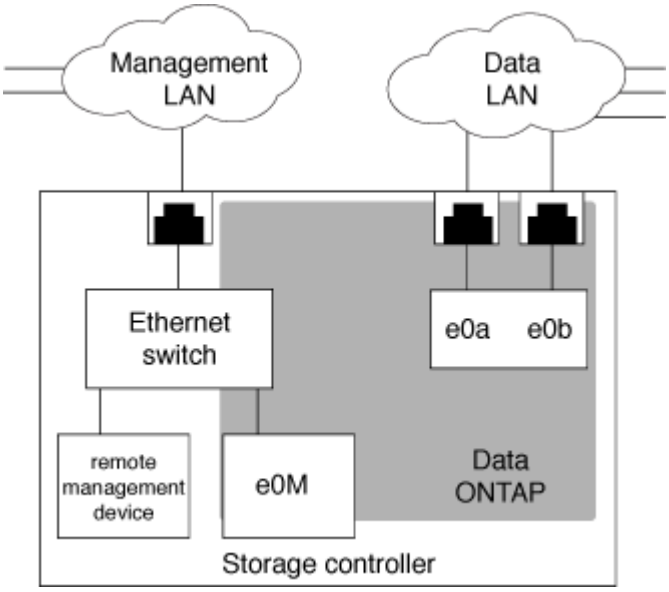
配置 SP/BMC 网络 . . . . . 1
隔离管理网络流量 . . . . . 1
SP/BMC 网络配置的注意事项 . . . . . 1
启用 SP/BMC 自动网络配置 . . . . . 2
手动配置 SP/BMC 网络 . . . . . 3
修改 SP API 服务配置 . . . . . 5

# 配置 SP/BMC 网络

## 隔离管理网络流量

最好在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 管理接口。通过管理网络运行数据流量可能会导致发生原因性能下降并出现路由问题。

大多数存储控制器上的管理以太网端口（由机箱背面的扳手图标指示）连接到内部以太网交换机。内部交换机可连接到 SP/BMC 和 e0M 管理接口，您可以使用此接口通过 Telnet ， SSH 和 SNMP 等 TCP/IP 协议访问存储系统。




如果您计划同时使用远程管理设备和 e0M ，则必须在同一 IP 子网上对其进行配置。由于这些接口是低带宽接口，因此最佳做法是在专用于管理流量的子网上配置 SP/BMC 和 e0M 。

如果无法隔离管理流量，或者专用管理网络异常庞大，则应尽量减少网络流量。传入广播或多播流量过多可能会降低 SP/BMC 性能。

> 某些存储控制器（例如 AFF A800 ）具有两个外部端口，一个用于 BMC ，另一个用于 e0M 。对于这些控制器，无需在同一 IP 子网上配置 BMC 和 e0M 。

## SP/BMC 网络配置的注意事项

您可以为 SP 启用集群级别的自动网络配置（建议）。您还可以禁用 SP 自动网络配置（默认设置），并在节点级别手动管理 SP 网络配置。对于每种情况，都有一些注意事项。

> 本主题将同时对 SP 和 BMC 进行适用场景。

通过 SP 自动网络配置， SP 可以使用指定子网中的地址资源（包括 IP 地址，子网掩码和网关地址）来自动设置其网络。对于 SP 自动网络配置，您无需手动为每个节点的 SP 分配 IP 地址。默认情况下， SP 自动网络配置处于禁用状态；这是因为启用此配置要求首先在集群中定义用于此配置的子网。

如果启用 SP 自动网络配置，则适用以下情形和注意事项：

- 如果从未配置 SP ，则会根据为 SP 自动网络配置指定的子网自动配置 SP 网络。
- 如果以前手动配置了 SP ，或者现有 SP 网络配置基于不同的子网，则会根据您在 SP 自动网络配置中指定的子网重新配置集群中所有节点的 SP 网络。

  重新配置可能会导致为 SP 分配不同的地址，这可能会影响 DNS 配置及其解析 SP 主机名的能力。因此，您可能需要更新 DNS 配置。

- 加入集群的节点使用指定的子网自动配置其 SP 网络。
- 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令无法更改 SP IP 地址。

  启用 SP 自动网络配置后，命令仅允许启用或禁用 SP 网络接口。

  - 如果先前启用了 SP 自动网络配置，则禁用 SP 网络接口会导致分配的地址资源被释放并返回到子网。
  - 如果先禁用 SP 网络接口，然后重新启用，则可能会使用其他地址重新配置 SP 。

如果 SP 自动网络配置处于禁用状态（默认设置），则适用以下情形和注意事项：

- 如果从未配置 SP ， SP IPv4 网络配置默认使用 IPv4 DHCP ， IPv6 将被禁用。

  默认情况下，加入集群的节点还会使用 IPv4 DHCP 进行 SP 网络配置。

- 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令可以配置节点的 SP IP 地址。

  如果尝试使用分配给子网的地址手动配置 SP 网络，则会显示一条警告消息。忽略警告并继续手动分配地址可能会导致地址重复。

如果在先前启用 SP 自动网络配置后禁用了此配置，则适用以下情形和注意事项：

- 如果 SP 自动网络配置禁用了 IPv4 地址系列，则 SP IPv4 网络默认使用 DHCP ，并且使用 `ssystem service-processor network modify` 命令可以修改各个节点的 SP IPv4 配置。
- 如果 SP 自动网络配置禁用了 IPv6 地址系列，则 SP IPv6 网络也会被禁用，您可以使用 `ssystem service-processor network modify` 命令为各个节点启用和修改 SP IPv6 配置。

# 启用 SP/BMC 自动网络配置

与手动配置 SP 网络相比，最好启用 SP 以使用自动网络配置。由于 SP 自动网络配置在集群范围内，因此您无需手动管理各个节点的 SP 网络。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

- 要用于 SP 自动网络配置的子网必须已在集群中定义，并且与 SP 网络接口不存在资源冲突。

  `network subnet show` 命令可显示集群的子网信息。

  仅网络 LIF 支持用于强制子网关联的参数（ `network subnet` 命令的 ` force-update-lif-associations` 参数），而 SP 网络接口不支持此参数。

- 如果要对 SP 使用 IPv6 连接，则必须已为 ONTAP 配置并启用 IPv6 。

  `network options ipv6 show` 命令可显示 ONTAP 的 IPv6 设置的当前状态。

步骤

1. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration enable` 命令指定要 SP 使用的子网的 IPv4 或 IPv6 地址系列和名称。
2. 使用 `ssystem service-processor network auto-configuration show` 命令显示 SP 自动网络配置。
3. 如果您随后要为所有仲裁节点禁用或重新启用 SP IPv4 或 IPv6 网络接口，请使用 `ssystem service-processor network modify` 命令和 ` address-family` [`IPv4` |`IPv6` ] 和 ` enable` （`true` ）`` 参数。

   启用 SP 自动网络配置后，您无法修改仲裁节点的 SP IP 地址。您只能启用或禁用 SP IPv4 或 IPv6 网络接口。

   如果某个节点超出仲裁范围，您可以通过从该节点运行 `ssystem service-processor network modify` 并确认要覆盖该节点的 SP 自动网络配置来修改该节点的 SP 网络配置，包括 SP IP 地址。但是，当节点加入仲裁时，将根据指定子网对节点进行 SP 自动重新配置。

# 手动配置 SP/BMC 网络

## 如果您没有为 SP 设置自动网络配置，则必须手动配置节点的 SP 网络，才能使用 IP 地址访问 SP 。

如果要对 SP 使用 IPv6 连接，则必须已为 ONTAP 配置并启用 IPv6 。`network options ipv6` 命令用于管理 ONTAP 的 IPv6 设置。

> 此任务会同时对 SP 和 BMC 执行适用场景。

您可以将 SP 配置为使用 IPv4 ， IPv6 或同时使用这两者。SP IPv4 配置支持静态寻址和 DHCP 寻址，而 SP IPv6 配置仅支持静态寻址。

如果已设置 SP 自动网络配置，则无需为各个节点手动配置 SP 网络，并且使用 `ssystem service-processor network modify` 命令只能启用或禁用 SP 网络接口。

步骤

1. 使用 `ssystem service-processor network modify` 命令为节点配置 SP 网络。
   - ` -address-family` 参数指定是修改 SP 的 IPv4 配置还是 IPv6 配置。
   - ` -enable` 参数用于启用指定 IP 地址系列的网络接口。
   - ` -dhcp` 参数指定是使用 DHCP 服务器的网络配置还是使用您提供的网络地址。

     只有在使用 IPv4 时，才能启用 DHCP （通过将 ` -dhcp` 设置为 `v4` ）。您不能为 IPv6 配置启用 DHCP 。

   - ` -ip-address` 参数指定 SP 的公有 IP 地址。

     如果尝试使用分配给子网的地址手动配置 SP 网络，则会显示一条警告消息。忽略警告并继续手动分配

地址可能会导致分配重复的地址。

- ` -netmask` 参数指定 SP 的网络掩码（如果使用 IPv4 ）。
- ` -prefix-length` 参数指定 SP 子网掩码的网络前缀长度（如果使用 IPv6 ）。
- ` -gateway` 参数指定 SP 的网关 IP 地址。

2. 重复步骤 1 ，为集群中的其余节点配置 SP 网络。
3. 使用带有 ` – instance` 或 ` – field setup-status` 参数的 `ssystem service-processor network show` 命令显示 SP 网络配置并验证 SP 设置状态。

   节点的 SP 设置状态可以是以下状态之一：

   - `not-setup` —未配置
   - `s`已更新 —配置成功
   - `in-progress` —正在进行配置
   - `Failed` —配置失败

以下示例将节点的 SP 配置为使用 IPv4 ，启用 SP 并显示 SP 网络配置以验证设置：

```
cluster1::> system service-processor network modify -node local
-address-family IPv4 -enable true -ip-address 192.168.123.98
-netmask 255.255.255.0 -gateway 192.168.123.1

cluster1::> system service-processor network show -instance -node local

                              Node: node1
                      Address Type: IPv4
                  Interface Enabled: true
                     Type of Device: SP
                             Status: online
                        Link Status: up
                        DHCP Status: none
                         IP Address: 192.168.123.98
                        MAC Address: ab:cd:ef:fe:ed:02
                            Netmask: 255.255.255.0
       Prefix Length of Subnet Mask: -
         Router Assigned IP Address: -
              Link Local IP Address: -
                 Gateway IP Address: 192.168.123.1
                  Time Last Updated: Thu Apr 10 17:02:13 UTC 2014
                        Subnet Name: -
Enable IPv6 Router Assigned Address: -
            SP Network Setup Status: succeeded
    SP Network Setup Failure Reason: -

1 entries were displayed.

cluster1::>
```

# 修改 SP API 服务配置

SP API 是一种安全网络 API ，可使 ONTAP 通过网络与 SP 进行通信。您可以更改 SP API 服务使用的端口，续订此服务用于内部通信的证书或完全禁用此服务。只有在极少数情况下才需要修改配置。

关于此任务

- 默认情况下， SP API 服务使用端口 `50000` 。

  例如，如果您使用端口 `50000` 进行其他网络应用程序通信，或者您希望区分来自其他应用程序的流量和由 SP API 服务生成的流量，则可以更改端口值。

- SP API 服务使用的 SSL 和 SSH 证书位于集群内部，不会分发到外部。

  如果证书不太可能受到影响，您可以续订这些证书。

- 默认情况下， SP API 服务处于启用状态。

  您只需要在极少数情况下禁用 SP API 服务，例如，在未配置或使用 SP 且您希望禁用此服务的专用 LAN 中。

  如果 SP API 服务已禁用，则 API 不接受任何传入连接。此外，基于网络的 SP 固件更新和基于网络的 SP " d自有系统 " 日志收集等功能将不可用。系统将切换到使用串行接口。

步骤

1. 使用 `set -privilege advanced` 命令切换到高级权限级别。
2. 修改 SP API 服务配置：

| 如果您要 ... | 使用以下命令 ... |
|---|---|
| 更改 SP API 服务使用的端口 | `sservice-processor api-service modify` 和 ` -port` ｛`49152 ..65535`｝ 参数 |
| 续订 SP API 服务用于内部通信的 SSL 和 SSH 证书 | • 对于 ONTAP 9.5 或更高版本，请使用 `ssystem service-processor api-service renew-internal-certificate`<br>• 适用于 ONTAP 9.4 及更早版本<br>• `ssystem service-processor api-service renew-certificates`<br><br>如果未指定任何参数，则仅续订主机证书（包括客户端和服务器证书）。<br><br>如果指定了 ` -renew-all true` 参数，则会同时续订主机证书和根 CA 证书。 |
| 通信 | |
| 禁用或重新启用 SP API 服务 | `ssystem service-processor api-service modify` with the ` -is-enabled` ｛`true .....false`｝ 参数 |

3. 使用 `ssystem service-processor api-service show` 命令显示 SP API 服务配置。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.